

Investigación Operativa

Redes de flujo - Problemas de flujo máximo

Facundo Gutiérrez - Nazareno Faillace

Departamento de Matemática, FCEN, UBA

Red de flujo

Definición de flujo

Una *red de flujo* es un grafo dirigido $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E}, c)$ donde $c : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ es una función que a cada arista le asigna un número que llamamos *capacidad*.

Vamos a distinguir dos nodos del grafo, $s, t \in \mathbb{V}$ que llamaremos *fuente* y *sumidero*. Usualmente, no llegan aristas a s y no salen aristas de t .

Definición de flujo

Una *red de flujo* es un grafo dirigido $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E}, c)$ donde $c : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ es una función que a cada arista le asigna un número que llamamos *capacidad*.

Vamos a distinguir dos nodos del grafo, $s, t \in \mathbb{V}$ que llamaremos *fuentes* y *sumideros*. Usualmente, no llegan aristas a s y no salen aristas de t .

Dada una red de flujo, decimos que una función $f : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{R}$ es un *flujo* si satisface:

1. $f(e) \leq c(e) \quad \forall e \in \mathbb{E}$
2. $\sum_{e=(v,u) \in \mathbb{E}} f(e) = \sum_{e=(u,v) \in \mathbb{E}} f(e) \quad \forall v \in \mathbb{V} \setminus \{s, t\}$

Dado, un flujo definimos a su *valor* como

$$|f| = \sum_{e=(s,u) \in \mathbb{E}} f(e) - \underbrace{\sum_{e=(u,s) \in \mathbb{E}} f(e)}_{\text{esto es 0 si no llegan aristas a } s}$$

Problema de máximo flujo

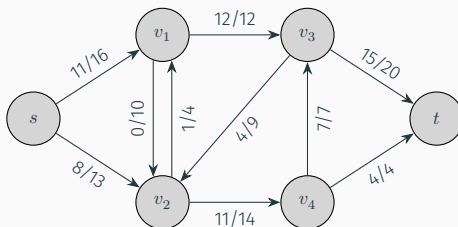
Durante esta clase discutiremos el problema de obtener un *flujo de valor máximo* para una red de flujo dada.

Veamos un ejemplo de las definiciones anteriores. Para un flujo f , se utiliza la notación $f(e)/c(e)$ sobre cada arco para indicar los valores correspondientes a f y c .

Problema de máximo flujo

Durante esta clase discutiremos el problema de obtener un *flujo de valor máximo* para una red de flujo dada.

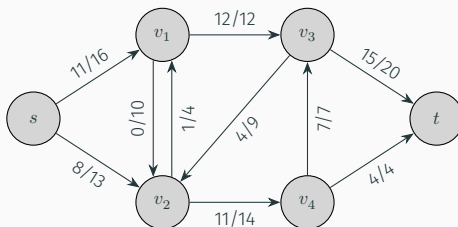
Veamos un ejemplo de las definiciones anteriores. Para un flujo f , se utiliza la notación $f(e)/c(e)$ sobre cada arco para indicar los valores correspondientes a f y c .



Problema de máximo flujo

Durante esta clase discutiremos el problema de obtener un *flujo de valor máximo* para una red de flujo dada.

Veamos un ejemplo de las definiciones anteriores. Para un flujo f , se utiliza la notación $f(e)/c(e)$ sobre cada arco para indicar los valores correspondientes a f y c .



¿Podemos mejorarlo?

Dada una función de flujo f , para saber si podemos encontrar un nuevo flujo de s a t con mayor valor, se construye una nueva red que se denomina *red residual*. En esta nueva red cada arco expresa cómo podemos cambiar el flujo actual. Tiene los mismos vértices, pero por cada arista $e = (u, v) \in E$ se tienen hasta dos aristas.

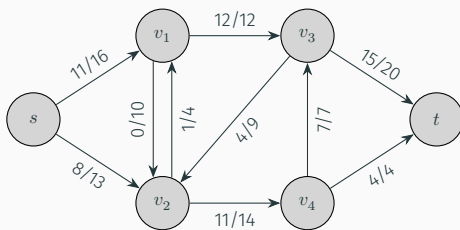
- $\hat{e}_1 = (u, v)$ con capacidad de cambio $c(e) - f(e)$, si $c(e) - f(e) > 0$
- $\hat{e}_2 = (v, u)$ con capacidad de cambio $f(e)$, si $f(e) > 0$

Dada una función de flujo f , para saber si podemos encontrar un nuevo flujo de s a t con mayor valor, se construye una nueva red que se denomina *red residual*. En esta nueva red cada arco expresa cómo podemos cambiar el flujo actual. Tiene los mismos vértices, pero por cada arista $e = (u, v) \in E$ se tienen hasta dos aristas.

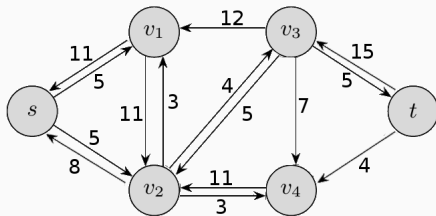
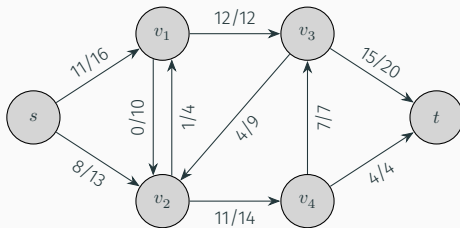
- $\hat{e}_1 = (u, v)$ con capacidad de cambio $c(e) - f(e)$, si $c(e) - f(e) > 0$
- $\hat{e}_2 = (v, u)$ con capacidad de cambio $f(e)$, si $f(e) > 0$

A un camino simple de s a t en esta red, se lo denomina un *camino de aumento*. La razón de este nombre es que dado un camino de aumento, se puede construir un nuevo flujo a partir de f , cuyo valor aumentará tanto como la arista de *menor* capacidad de cambio en el camino de aumento.

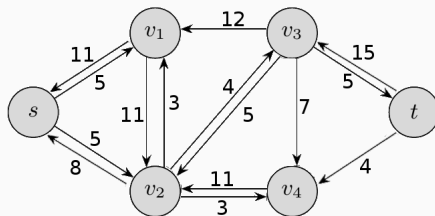
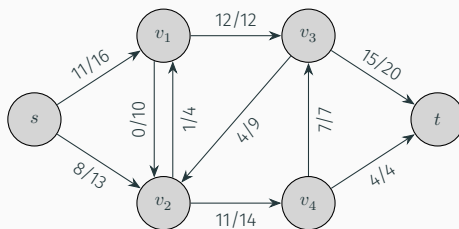
Problema de máximo flujo - Red Residual



Problema de máximo flujo - Red Residual

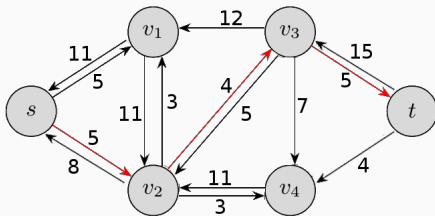
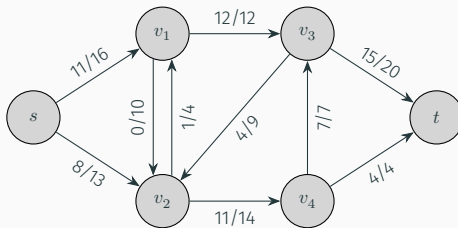


Problema de máximo flujo - Red Residual



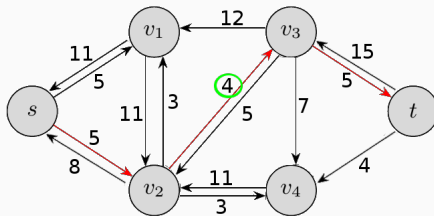
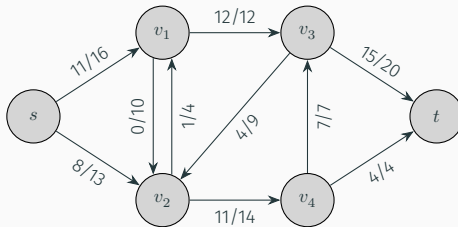
¿Hay algún camino de aumento?

Problema de máximo flujo - Red Residual



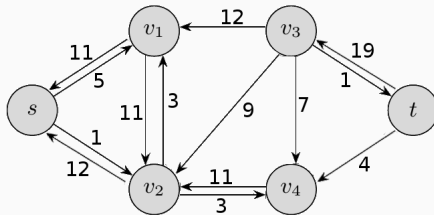
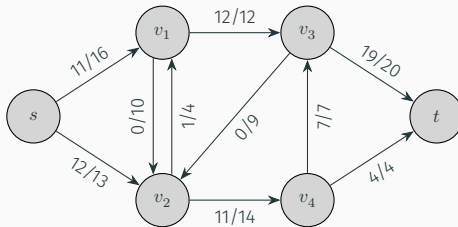
¿Hay algún camino de aumento? ¿En cuánto se puede aumentar este nuevo flujo?

Problema de máximo flujo - Red Residual



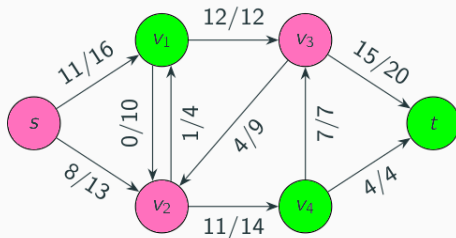
¿Hay algún camino de aumento? ¿En cuánto se puede aumentar este nuevo flujo? ¿Cómo se actualiza la nueva red residual?

Problema de máximo flujo - Red Residual



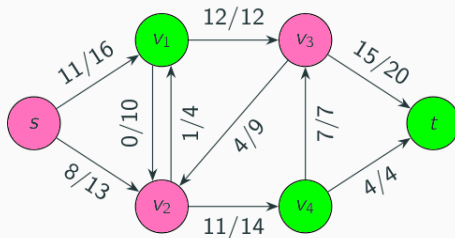
¿Hay algún camino de aumento? ¿En cuánto se puede aumentar este nuevo flujo? ¿Cómo se actualiza la nueva red residual?

Algunas definiciones más



Dada una red de flujo, un *corte* en la red es una partición de V en dos conjuntos, S y T , de forma que $s \in S$ y $t \in T$. Notar que por ser una partición, $V = S \overset{d}{\cup} T$.

Algunas definiciones más



Dada una red de flujo, un *corte* en la red es una partición de V en dos conjuntos, S y T , de forma que $s \in S$ y $t \in T$. Notar que por ser una partición, $V = S \overset{d}{\cup} T$. Si además de la red, tenemos un flujo factible f , para un corte dado podemos definir:

- El *flujo neto* del corte: $f(S, T) = \sum_{\substack{e=(u,v) \in E \\ u \in S, v \in T}} f(e) - \sum_{\substack{e=(u,v) \in E \\ u \in T, v \in S}} f(e)$
- La *capacidad* del corte: $c(S, T) = \sum_{\substack{e=(u,v) \in E \\ u \in S, v \in T}} c(e)$

Obs: la capacidad de un corte acota superiormente a su flujo neto:

$$f(S, T) = \sum_{\substack{e=(u,v) \in E \\ u \in S, v \in T}} f(e) - \sum_{\substack{e=(u,v) \in E \\ u \in T, v \in S}} f(e) \leq \sum_{\substack{e=(u,v) \in E \\ u \in S, v \in T}} f(e) \leq \sum_{\substack{e=(u,v) \in E \\ u \in S, v \in T}} c(e) = c(S, T)$$

Con estas ideas en mente se tiene el siguiente algoritmo para calcular un flujo máximo.

1. Comenzar con un flujo vacío
2. Construir la red residual
3. Mientras existan caminos de aumento en la red residual:
 - 3.1 Incrementar el flujo por algún camino de aumento
 - 3.2 Reactualizar la red residual para este nuevo flujo

Notemos que como $c(e) \geq 0 \quad \forall e \in \mathbb{E}$, entonces el flujo vacío siempre es factible (el flujo vacío es la función $f(e) = 0 \quad \forall e \in \mathbb{E}$)

Teorema

Son equivalentes:

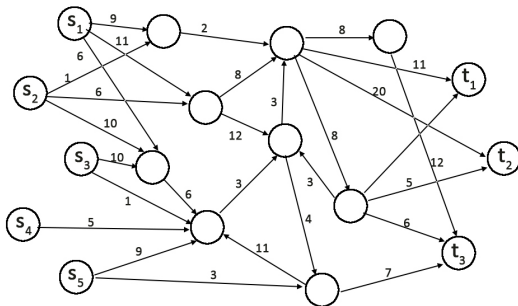
1. f es un flujo máximo
2. No hay caminos de aumento en la red residual
3. $|f| = c(S, T)$ para algún corte

Corolario: El algoritmo de Ford-Fulkerson es correcto.

Problemas de flujo máximo

Múltiples fuentes o sumideros

Supongamos que ahora debemos enviar desde $s_1, s_2, \dots, s_a$ y enviar a $t_1, t_2, \dots, t_b$.
¿Cómo podemos reducirlo al problema que teníamos antes?

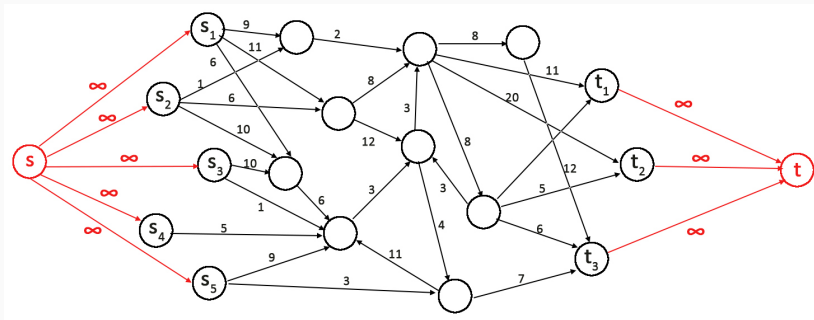


Múltiples fuentes o sumideros

Supongamos que ahora debemos enviar desde $s_1, s_2, \dots, s_a$ y enviar a $t_1, t_2, \dots, t_b$. ¿Cómo podemos reducirlo al problema que teníamos antes?

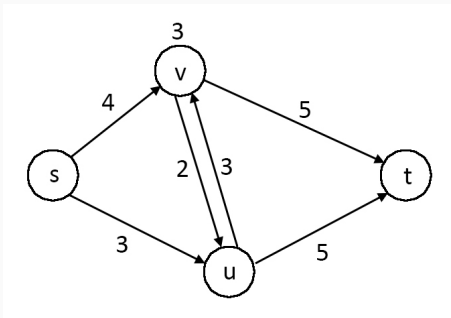
Agregamos un vértice s y aristas a todas las fuentes s_i de la forma $s \rightarrow s_i$ con capacidad infinita.

También agregamos un vértice t y aristas a todas las fuentes t_j de la forma $t_j \rightarrow t$ con capacidad infinita.



Capacidades en los vértices

Si ahora nuestro problema dice que por un cierto vértice no pueden pasar más de w unidades de flujo, ¿cómo lo reducimos al problema que ya sabemos resolver?



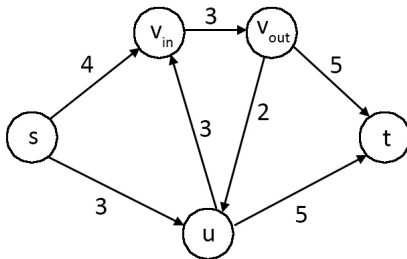
Capacidades en los vértices

Si ahora nuestro problema dice que por un cierto vértice no pueden pasar más de w unidades de flujo, ¿cómo lo reducimos al problema que ya sabemos resolver?

Lo que hacemos es *separar a nuestro nodo en dos*. Si el nodo en cuestión es v , lo separamos en v_{in} y v_{out} .

Toda arista que antes entraba a v ahora va a entrar a v_{in} . Análogamente, toda arista que antes salía de v , ahora va a salir de v_{out} .

Finalmente, agregamos una arista con capacidad w de la forma $v_{in} \xrightarrow{w} v_{out}$ para modelar correctamente el problema.



Máxima cantidad de caminos disjuntos en aristas

Dado un grafo dirigido buscamos el máximo número de caminos que comienzan en s y finalizan en t y además son disjuntos en aristas.

Máxima cantidad de caminos disjuntos en aristas

Dado un grafo dirigido buscamos el máximo número de caminos que comienzan en s y finalizan en t y además son disjuntos en aristas.

Si asignamos a cada arista una unidad capacidad (es decir $c(e) = 1 \quad \forall e \in \mathbb{E}$), luego, el máximo flujo en esta red nos da la máxima cantidad de caminos disjuntos en aristas que pueden ubicarse en el grafo.

Máxima cantidad de caminos disjuntos en aristas

Dado un grafo dirigido buscamos el máximo número de caminos que comienzan en s y finalizan en t y además son disjuntos en aristas.

Si asignamos a cada arista una unidad capacidad (es decir $c(e) = 1 \quad \forall e \in \mathbb{E}$), luego, el máximo flujo en esta red nos da la máxima cantidad de caminos disjuntos en aristas que pueden ubicarse en el grafo.

¿Cómo resolveríamos el problema si ahora necesitamos que los caminos sean disjuntos en vértices (salvo por s y t)?

Matching (en grafos bipartitos)

Dado un grafo no dirigido, un matching es un subconjunto de aristas, que cumple que para todo nodo del grafo no existen dos aristas del matching incidiendo en dicho nodo.

El problema en cuestión es encontrar un matching máximo. Sin ninguna restricción adicional, existen algoritmos polinomiales que resuelven el problema, pero en la clase de hoy nos centraremos en resolver el problema cuando el grafo en cuestión es bipartito.

Matching (en grafos bipartitos)

Dado un grafo no dirigido, un matching es un subconjunto de aristas, que cumple que para todo nodo del grafo no existen dos aristas del matching incidiendo en dicho nodo.

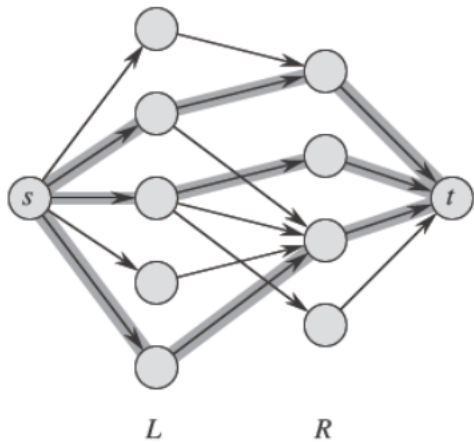
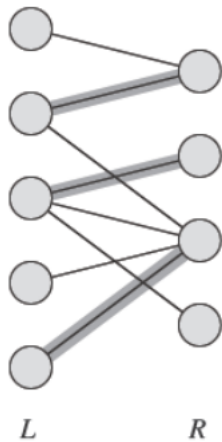
El problema en cuestión es encontrar un matching máximo. Sin ninguna restricción adicional, existen algoritmos polinomiales que resuelven el problema, pero en la clase de hoy nos centraremos en resolver el problema cuando el grafo en cuestión es bipartito.

Si existe una bipartición del grafo en V_1 y V_2 podemos reducir el problema de matching máximo al problema anterior.

Direccionamos todas las aristas del grafo de un nodo de V_1 a un nodo de V_2 .

Agregamos al grafo un nodo s , y conectamos $s \xrightarrow{1} v \quad \forall v \in V_1$. Si ahora agregamos t un sumidero y conectamos $v \xrightarrow{1} t \quad \forall v \in V_2$, entonces podemos identificar a cada matching con una partición en caminos disjuntos en aristas de este grafo.

Matching (en grafos bipartitos)



Teorema de Hall

Dado un grafo bipartito con $|\mathbb{V}_2| < |\mathbb{V}_1|$. Existe un matching cuyos extremos contienen a $\mathbb{V}_2$ en su totalidad si y solo si para todo subconjunto $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{V}_2$ se satisface que $|\mathcal{X}| \leq \left| \bigcup_{v \in \mathcal{X}} \mathcal{N}(v) \right|$

Teorema de Hall

Dado un grafo bipartito con $|\mathbb{V}_2| < |\mathbb{V}_1|$. Existe un matching cuyos extremos contienen a $\mathbb{V}_2$ en su totalidad si y solo si para todo subconjunto $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{V}_2$ se satisface que $|\mathcal{X}| \leq \left| \bigcup_{v \in \mathcal{X}} \mathcal{N}(v) \right|$

Definimos a un *cubrimiento de las aristas por nodos* a un subconjunto de vértices $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{V}$ tal que toda arista del grafo tiene algún extremo en $\mathcal{V}$. A diferencia del problema matching máximo, no se conoce algoritmo polinomial para el problema de encontrar un mínimo cubrimiento de las aristas por nodos.

Teorema de Hall

Dado un grafo bipartito con $|\mathbb{V}_2| < |\mathbb{V}_1|$. Existe un matching cuyos extremos contienen a $\mathbb{V}_2$ en su totalidad si y solo si para todo subconjunto $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{V}_2$ se satisface que $|\mathcal{X}| \leq \left| \bigcup_{v \in \mathcal{X}} \mathcal{N}(v) \right|$

Definimos a un *cubrimiento de las aristas por nodos* a un subconjunto de vértices $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{V}$ tal que toda arista del grafo tiene algún extremo en $\mathcal{V}$. A diferencia del problema matching máximo, no se conoce algoritmo polinomial para el problema de encontrar un mínimo cubrimiento de las aristas por nodos.

Sin embargo, para grafos bipartitos tenemos el siguiente resultado.

Teorema de König

En un grafo bipartito, el tamaño de un matching máximo equivale al de un mínimo cubrimiento de las aristas por nodos.

Teorema de Hall

Dado un grafo bipartito con $|\mathbb{V}_2| < |\mathbb{V}_1|$. Existe un matching cuyos extremos contienen a $\mathbb{V}_2$ en su totalidad si y solo si para todo subconjunto $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{V}_2$ se satisface que $|\mathcal{X}| \leq \left| \bigcup_{v \in \mathcal{X}} \mathcal{N}(v) \right|$

Definimos a un *cubrimiento de las aristas por nodos* a un subconjunto de vértices $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{V}$ tal que toda arista del grafo tiene algún extremo en $\mathcal{V}$. A diferencia del problema matching máximo, no se conoce algoritmo polinomial para el problema de encontrar un mínimo cubrimiento de las aristas por nodos.

Sin embargo, para grafos bipartitos tenemos el siguiente resultado.

Teorema de König

En un grafo bipartito, el tamaño de un matching máximo equivale al de un mínimo cubrimiento de las aristas por nodos.

En un grafo bipartito, los nodos que no pertenecen a un cubrimiento mínimo de las aristas por nodos forman un conjunto independiente. Entonces podemos obtener $\alpha(\mathcal{G})$ eficientemente en grafos bipartitos.

Ahora vamos a discutir el problema de encontrar un flujo máximo en el grafo si tenemos también capacidades mínimas ($l(e) \leq f(e) \leq c(e)$). Antes teníamos el problema donde todas las capacidades mínimas eran cero.

En particular, ahora podría haber problemas infactibles:

$$\begin{array}{ccccc} & (5,10) & & (2,4) & \\ s & \longrightarrow & v & \longrightarrow & t \end{array}$$

Ahora vamos a discutir el problema de encontrar un flujo máximo en el grafo si tenemos también capacidades mínimas ($l(e) \leq f(e) \leq c(e)$). Antes teníamos el problema donde todas las capacidades mínimas eran cero.

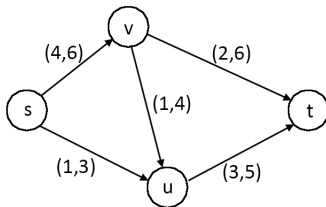
En particular, ahora podría haber problemas infactibles:

$$\begin{array}{ccccc} (5,10) & & (2,4) & & \\ s & \longrightarrow & v & \longrightarrow & t \end{array}$$

El primer paso de los algoritmos de tipo Ford y Fulkerson usaban que el flujo $f \equiv 0$ era un flujo factible. Esto ya no ocurre. De hecho, la única diferencia será en encontrar un flujo factible para las capacidades mínimas. Una vez encontrado dicho flujo, procederemos normalmente hasta encontrar un flujo máximo en la red que tiene como capacidades máximas la diferencia entre ambas.

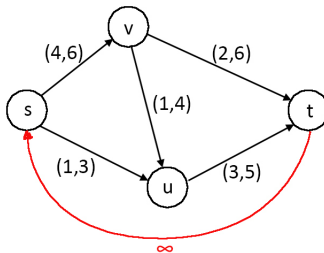
Para encontrar un flujo inicial factible hacemos lo siguiente:

1. Agregamos una arista $t \xrightarrow{\infty} s$
2. Agregamos una nueva fuente s' y un nuevo sumidero t'
3. Para cada nodo v definimos $b(v) = \sum_{(u,v) \in E} l(e) - \sum_{(v,u) \in E} l(e)$
4. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) > 0$ agregamos $s' \xrightarrow{b(v)} v$
5. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) < 0$ agregamos $v \xrightarrow{-b(v)} t'$
6. Cambiamos las capacidades máximas originales por $c'(e) = c(e) - l(e)$
7. Corremos máximo flujo en esta nueva red. Si se saturan todas las aristas que salen de s' , entonces existe un flujo factible inicial dado por $f(e) = l(e) + f'(e)$



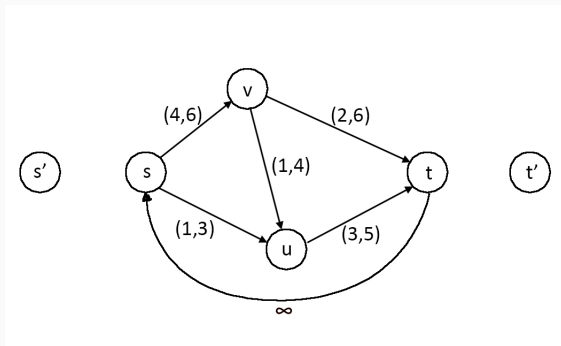
Para encontrar un flujo inicial factible hacemos lo siguiente:

1. Agregamos una arista $t \xrightarrow{\infty} s$
2. Agregamos una nueva fuente s' y un nuevo sumidero t'
3. Para cada nodo v definimos $b(v) = \sum_{(u,v) \in E} l(e) - \sum_{(v,u) \in E} l(e)$
4. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) > 0$ agregamos $s' \xrightarrow{b(v)} v$
5. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(b) < 0$ agregamos $v \xrightarrow{-b(v)} t'$
6. Cambiamos las capacidades máximas originales por $c'(e) = c(e) - l(e)$
7. Corremos máximo flujo en esta nueva red. Si se saturan todas las aristas que salen de s' , entonces existe un flujo factible inicial dado por $f(e) = l(e) + f'(e)$



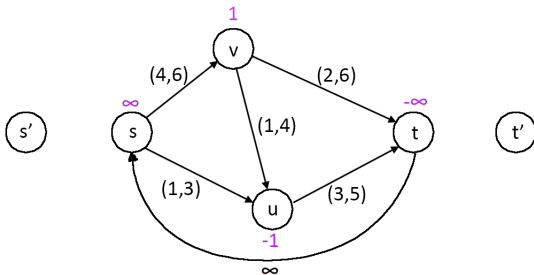
Para encontrar un flujo inicial factible hacemos lo siguiente:

1. Agregamos una arista $t \xrightarrow{\infty} s$
2. Agregamos una nueva fuente s' y un nuevo sumidero t'
3. Para cada nodo v definimos $b(v) = \sum_{(u,v) \in E} l(e) - \sum_{(v,u) \in E} l(e)$
4. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) > 0$ agregamos $s' \xrightarrow{b(v)} v$
5. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(b) < 0$ agregamos $v \xrightarrow{-b(v)} t'$
6. Cambiamos las capacidades máximas originales por $c'(e) = c(e) - l(e)$
7. Corremos máximo flujo en esta nueva red. Si se saturan todas las aristas que salen de s' , entonces existe un flujo factible inicial dado por $f(e) = l(e) + f'(e)$



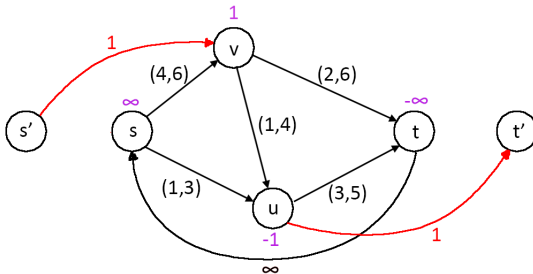
Para encontrar un flujo inicial factible hacemos lo siguiente:

1. Agregamos una arista $t \xrightarrow{\infty} s$
2. Agregamos una nueva fuente s' y un nuevo sumidero t'
3. Para cada nodo v definimos $b(v) = \sum_{(u,v) \in E} l(e) - \sum_{(v,u) \in E} l(e)$
4. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) > 0$ agregamos $s' \xrightarrow{b(v)} v$
5. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(b) < 0$ agregamos $v \xrightarrow{-b(v)} t'$
6. Cambiamos las capacidades máximas originales por $c'(e) = c(e) - l(e)$
7. Corremos máximo flujo en esta nueva red. Si se saturan todas las aristas que salen de s' , entonces existe un flujo factible inicial dado por $f(e) = l(e) + f'(e)$



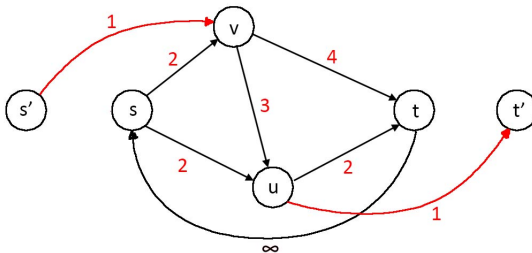
Para encontrar un flujo inicial factible hacemos lo siguiente:

1. Agregamos una arista $t \xrightarrow{\infty} s$
2. Agregamos una nueva fuente s' y un nuevo sumidero t'
3. Para cada nodo v definimos $b(v) = \sum_{(u,v) \in E} l(e) - \sum_{(v,u) \in E} l(e)$
4. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) > 0$ agregamos $s' \xrightarrow{b(v)} v$
5. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(b) < 0$ agregamos $v \xrightarrow{-b(v)} t'$
6. Cambiamos las capacidades máximas originales por $c'(e) = c(e) - l(e)$
7. Corremos máximo flujo en esta nueva red. Si se saturan todas las aristas que salen de s' , entonces existe un flujo factible inicial dado por $f(e) = l(e) + f'(e)$



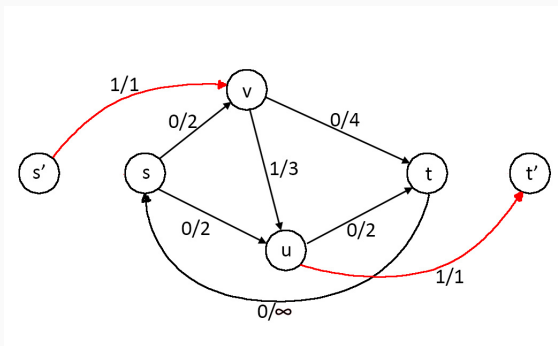
Para encontrar un flujo inicial factible hacemos lo siguiente:

1. Agregamos una arista $t \xrightarrow{\infty} s$
2. Agregamos una nueva fuente s' y un nuevo sumidero t'
3. Para cada nodo v definimos $b(v) = \sum_{(u,v) \in E} l(e) - \sum_{(v,u) \in E} l(e)$
4. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) > 0$ agregamos $s' \xrightarrow{b(v)} v$
5. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(b) < 0$ agregamos $v \xrightarrow{-b(v)} t'$
6. Cambiamos las capacidades máximas originales por $c'(e) = c(e) - l(e)$
7. Corremos máximo flujo en esta nueva red. Si se saturan todas las aristas que salen de s' , entonces existe un flujo factible inicial dado por $f(e) = l(e) + f'(e)$



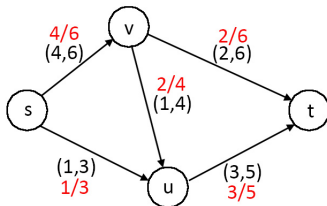
Para encontrar un flujo inicial factible hacemos lo siguiente:

1. Agregamos una arista $t \xrightarrow{\infty} s$
2. Agregamos una nueva fuente s' y un nuevo sumidero t'
3. Para cada nodo v definimos $b(v) = \sum_{(u,v) \in E} l(e) - \sum_{(v,u) \in E} l(e)$
4. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) > 0$ agregamos $s' \xrightarrow{b(v)} v$
5. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(b) < 0$ agregamos $v \xrightarrow{-b(v)} t'$
6. Cambiamos las capacidades máximas originales por $c'(e) = c(e) - l(e)$
7. Corremos máximo flujo en esta nueva red. Si se saturan todas las aristas que salen de s' , entonces existe un flujo factible inicial dado por $f(e) = l(e) + f'(e)$



Para encontrar un flujo inicial factible hacemos lo siguiente:

1. Agregamos una arista $t \xrightarrow{\infty} s$
2. Agregamos una nueva fuente s' y un nuevo sumidero t'
3. Para cada nodo v definimos $b(v) = \sum_{(u,v) \in E} l(e) - \sum_{(v,u) \in E} l(e)$
4. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(v) > 0$ agregamos $s' \xrightarrow{b(v)} v$
5. Para $v \in V - \{s, t\}$, si $b(b) < 0$ agregamos $v \xrightarrow{-b(v)} t'$
6. Cambiamos las capacidades máximas originales por $c'(e) = c(e) - l(e)$
7. Corremos máximo flujo en esta nueva red. Si se saturan todas las aristas que salen de s' , entonces existe un flujo factible inicial dado por $f(e) = l(e) + f'(e)$



Se tienen dos conjuntos de enteros, $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$. Se desea eliminar la menor cantidad de números en total de forma que no exista ningún número de $\mathcal{A}$ que divida a alguno de $\mathcal{B}$.

Modelar el problema en términos de alguna red de flujo adecuada.